Virtualización del almacenamiento

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/concepts/storage-virtualization-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Virtualización del almacenamiento . . . 1
Información general sobre virtualización del almacenamiento . . . 1
Casos de uso de SVM . . . 2
Administración de clústeres y SVM . . . 3
Información de System Manager . . . 4
Espacios de nombres y puntos de unión . . . 8

Virtualización del almacenamiento

Información general sobre virtualización del almacenamiento

Utilice *máquinas virtuales de almacenamiento (SVM)* para proporcionar datos a los clientes y hosts. Al igual que un equipo virtual que se ejecuta en un hipervisor, un SVM es una entidad lógica que abstrae los recursos físicos. Los datos a los que se accede a través de la SVM no están vinculados a una ubicación en el almacenamiento. El acceso de red a la SVM no está vinculado a un puerto físico.

> Antes, las SVM se denominaban «vservers». La interfaz de línea de comandos de ONTAP sigue utilizando el término «Vserver».

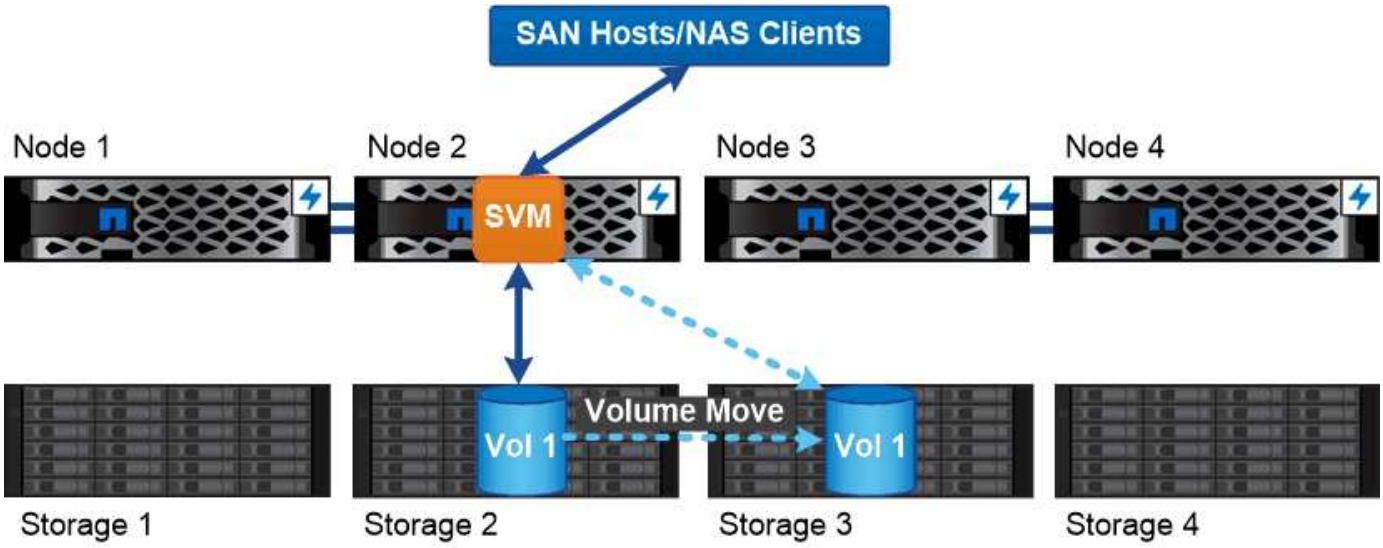
Una SVM proporciona datos a clientes y hosts de uno o más volúmenes a través de una o varias interfaces *lógicas (LIF)* de red. Se pueden asignar volúmenes a cualquier agregado de datos en el clúster. Los LIF pueden alojarse en cualquier puerto físico o lógico. Pueden moverse tanto los volúmenes como los LIF sin interrumpir el servicio de datos, tanto si realiza actualizaciones de hardware, agrega nodos, equilibra el rendimiento o optimiza la capacidad entre agregados.

La misma SVM puede tener un LIF para tráfico NAS y un LIF para tráfico SAN. Los clientes y hosts solo necesitan la dirección de la LIF (dirección IP para NFS, SMB o iSCSI; WWPN para FC) para acceder a la SVM. Las LIF mantienen sus direcciones a medida que se mueven. Los puertos pueden alojar varias LIF. Cada SVM tiene su propia seguridad, administración y espacio de nombres.

Además de las SVM de datos, ONTAP pone en marcha SVM especiales para la administración:

- Cuando se configura el clúster, se crea una SVM_ de _admin.
- Se crea una *node SVM* cuando un nodo se une a un clúster nuevo o existente.
- Se crea automáticamente una *SVM del sistema* para las comunicaciones a nivel de clúster en un espacio IP.

No puede utilizar estas SVM para servir datos. También hay LIF especiales para el tráfico dentro de los clústeres y entre ellos, y para la gestión de clústeres y nodos.



Data accessed through an SVM is not bound to a physical storage location. You can move a volume without disrupting data service.

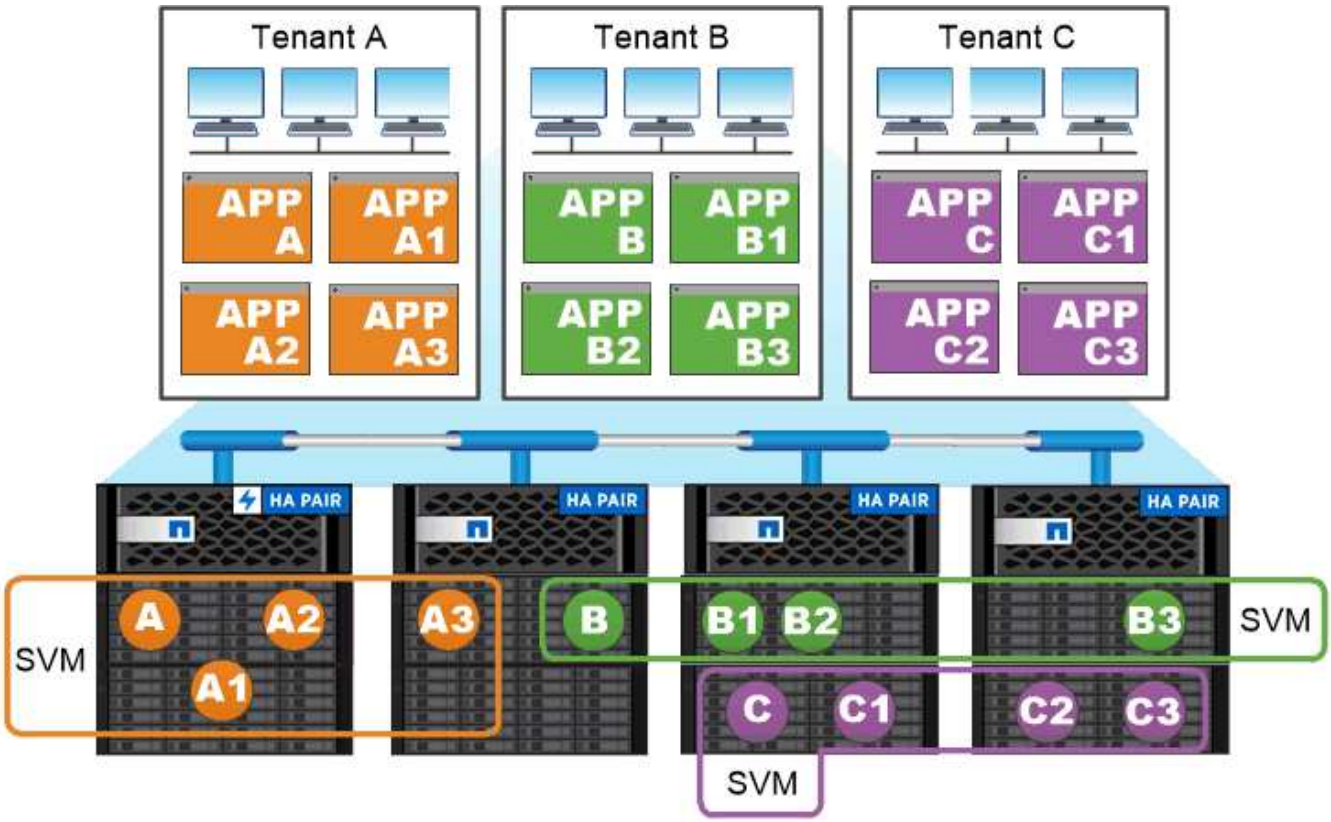
Por qué ONTAP es como middleware

Los objetos lógicos que utiliza ONTAP para las tareas de administración del almacenamiento se encargan de los objetivos habituales de un paquete de middleware bien diseñado: Proteger al administrador de detalles de implementación de bajo nivel y aislar la configuración de los cambios en las características físicas, como nodos y puertos. La idea básica es que el administrador debe poder mover volúmenes y LIF con facilidad, lo que supone reconfigurar unos pocos campos en vez de toda la infraestructura de almacenamiento.

Casos de uso de SVM

Los proveedores de servicios utilizan SVM en acuerdos de multi-tenancy seguro para aislar los datos de cada cliente, proporcionar a cada cliente su propia autenticación y administración y simplificar el pago por uso. Puede asignar varios LIF a la misma SVM para satisfacer diferentes necesidades del cliente, y puede usar QoS para proteger frente a cargas de trabajo de inquilinos «bullying» de las cargas de trabajo de otros clientes.

Los administradores utilizan SVM para finalidades similares en la empresa. Podría querer segregar datos de diferentes departamentos o mantener los volúmenes de almacenamiento a los que acceden los hosts en una SVM y los volúmenes compartidos de usuario en otra. Algunos administradores colocan LUN de iSCSI/FC y almacenes de datos de NFS en una SVM y recursos compartidos de SMB en otra.



Service providers use SVMs in multitenant environments to isolate tenant data and simplify chargeback.

Administración de clústeres y SVM

Un administrador de *cluster* accede a la SVM de administrador del clúster. La SVM de administrador y un administrador de clúster con el nombre reservado `admin` se crean automáticamente cuando se configura el clúster.

Un administrador de clúster con los valores predeterminados `admin` el rol puede administrar todo el clúster y sus recursos. El administrador de clúster puede crear administradores de clúster adicionales con diferentes roles según sea necesario.

Un administrador de *SVM* accede a una SVM de datos. El administrador de clúster crea SVM de datos y administradores de SVM según sea necesario.

A los administradores de SVM se les asigna el `vsadmin` función predeterminada. El administrador de clúster puede asignar diferentes roles a los administradores de SVM según sea necesario.

Control de acceso basado en funciones (RBAC)

El *role* asignado a un administrador determina los comandos a los que tiene acceso el administrador. La función se asigna al crear la cuenta para el administrador. Puede asignar un rol diferente o definir roles personalizados según sea necesario.

Información de System Manager

A partir de ONTAP 9.11.1, System Manager muestra *insights* que le ayudan a optimizar el rendimiento y la seguridad de su sistema.

> Para ver, personalizar y responder a los datos, consulte "Obtenga información interna para ayudarle a optimizar su sistema"

Información de la capacidad

System Manager puede mostrar la siguiente información en respuesta a las condiciones de capacidad de su sistema:

Insight	Gravedad	Condición	Soluciones
A los niveles locales les falta espacio	Solucione los riesgos	Uno o más niveles locales están llenos al 95% y crecen rápidamente. Es posible que las cargas de trabajo existentes no puedan crecer o, en casos extremos, las cargas de trabajo existentes pueden quedarse sin espacio y fallar.	**Revisión recomendada**: Realice una de las siguientes opciones. • Borre la cola de recuperación del volumen. • Habilite thin provisioning en volúmenes de thick provisioning para liberar el almacenamiento atrapado. • Mueva volúmenes a otro nivel local. • Elimine las copias Snapshot no necesarias. • Elimine los directorios o los archivos que no sean necesarios en los volúmenes. • Habilite Fabric Pool para organizar los datos en niveles en el cloud.
Las aplicaciones carecen de espacio	Necesita atención	Uno o más volúmenes están llenos a más del 95 %, pero no tienen habilitado el crecimiento automático.	**Recomendado**: Habilita el crecimiento automático hasta el 150% de la capacidad actual. **Otras opciones**: • Reclame espacio eliminando copias Snapshot. • Cambie el tamaño de los volúmenes. • Elimine directorios o archivos.

La capacidad del volumen FlexGroup se desequilibra	Optimizar el almacenamiento	El tamaño de los volúmenes constituyentes de uno o más volúmenes FlexGroup creció de forma desigual con el tiempo, lo que conduce a un desequilibrio en el uso de la capacidad. Si los volúmenes constituyentes se completan, se podrían producir errores de escritura.	**Recomendado**: Reequilibre los volúmenes de FlexGroup.
Los equipos virtuales de almacenamiento se están quedando sin capacidad	Optimizar el almacenamiento	Una o varias máquinas virtuales de almacenamiento se encuentran cerca de su capacidad máxima. No podrá aprovisionar más espacio para volúmenes nuevos o existentes si las máquinas virtuales de almacenamiento alcanzan la capacidad máxima.	**Recomendado**: Si es posible, aumente el límite de capacidad máxima de la VM de almacenamiento.

Información sobre seguridad

System Manager puede mostrar la siguiente información en respuesta a condiciones que podrían poner en peligro la seguridad de sus datos o del sistema.

Insight	Gravedad	Condición	Soluciones
Los volúmenes siguen en modo de aprendizaje anti-ransomware	Necesita atención	Uno o más volúmenes han estado en el modo de aprendizaje antiransomware durante 90 días.	**Recomendado**: Habilita el modo activo anti-ransomware para esos volúmenes.

La eliminación automática de copias de Snapshot se habilita en los volúmenes	Necesita atención	La eliminación automática de Snapshot se habilita en uno o más volúmenes.	**Recomendado**: Desactiva la eliminación automática de copias snapshot. De lo contrario, podría no ser posible llevar a cabo la recuperación de datos de estos volúmenes.
Los volúmenes no tienen políticas de Snapshot	Necesita atención	Uno o más volúmenes no tienen una política de Snapshot adecuada anexada a ellos.	**Recomendado**: Adjunte una política de Snapshot a volúmenes que no tengan uno. De lo contrario, podría no ser posible llevar a cabo la recuperación de datos de estos volúmenes.
FPolicy nativo no configurado	Mejor práctica	FPolicy no está configurado en una o más máquinas virtuales de almacenamiento NAS.	**Recomendado**: Configure FPolicy en VM de almacenamiento NAS para controlar las extensiones de archivo que se permiten o no se permiten escribir en los volúmenes del clúster. Esto ayuda a prevenir ataques de ransomware con extensiones de archivo conocidas.
Telnet está activado	Mejor práctica	Se debe utilizar Secure Shell (SSH) para un acceso remoto seguro.	**Recomendado**: Desactiva Telnet y usa SSH para un acceso remoto seguro.
Hay muy pocos servidores NTP configurados	Mejor práctica	El número de servidores configurados para NTP es inferior a 3.	**Recomendado**: Asocie al menos tres servidores NTP con el cluster. De lo contrario, se pueden producir problemas con la sincronización de la hora del clúster.
Shell remoto (RSH) está activado	Mejor práctica	Se debe utilizar Secure Shell (SSH) para un acceso remoto seguro.	**Recomendado**: Desactiva RSH y usa SSH para un acceso remoto seguro.
El banner de inicio de sesión no está configurado	Mejor práctica	Los mensajes de inicio de sesión no están configurados para el clúster, para la máquina virtual de almacenamiento o para ambos.	**Recomendado**: Configure los banners de inicio de sesión para el clúster y la VM de almacenamiento y habilite su uso.
AutoSupport está utilizando un protocolo no seguro	Mejor práctica	AutoSupport no está configurado para comunicarse a través de HTTPS.	**Recomendado**: Se recomienda encarecidamente utilizar HTTPS como protocolo de transporte predeterminado para enviar mensajes AutoSupport al soporte técnico.

El usuario administrador predeterminado no está bloqueado	Mejor práctica	Nadie ha iniciado sesión con una cuenta administrativa predeterminada (admin o diag), y estas cuentas no están bloqueadas.	**Recomendado**: Bloquea las cuentas administrativas predeterminadas cuando no se estén utilizando.
Secure Shell (SSH) utiliza cifrados no seguros	Mejor práctica	La configuración actual utiliza cifrados de CBC no seguros.	**Recomendado**: Solo debe permitir cifrados seguros en su servidor web para proteger la comunicación segura con sus visitantes. Elimine los cifrados que tengan nombres que contengan “cbc”, como “ais128-cbc”, “AES192-cbc”, “AES256-cbc” y “3DES-cbc”.
El cumplimiento de la normativa global FIPS 140-2 está desactivado	Mejor práctica	El cumplimiento de la normativa global FIPS 140-2 está deshabilitado en el clúster.	**Recomendado**: Por razones de seguridad, debe habilitar la criptografía conforme a FIPS 140-2 global para garantizar que ONTAP pueda comunicarse de forma segura con clientes externos o clientes de servidor.
No se supervisan los volúmenes de ataques de ransomware	Necesita atención	El anti-ransomware está deshabilitado en uno o más volúmenes.	**Recomendado**: Habilitar anti-ransomware en los volúmenes. De lo contrario, es posible que no note cuándo los volúmenes se están amenazando o bajo ataque.
Las máquinas virtuales de almacenamiento no están configuradas para el ransomware	Mejor práctica	Una o varias máquinas virtuales de almacenamiento no están configuradas para la protección contra el ransomware.	**Recomendado**: Habilitar anti-ransomware en las VM de almacenamiento. De lo contrario, es posible que no se dé cuenta de cuándo las máquinas virtuales de almacenamiento se ven amenazadas o sufren un ataque.

Información de configuración

System Manager puede mostrar la siguiente información en respuesta a las dudas acerca de la configuración del sistema.

Insight	Gravedad	Condición	Soluciones

El clúster no está configurado para notificaciones	Mejor práctica	Correo electrónico, WebHooks o un host de capturas de SNMP no están configurados para permitirle recibir notificaciones acerca de problemas con el clúster.	**Recomendado**: Configurar notificaciones para el cluster.
El clúster no está configurado para las actualizacione s automáticas.	Mejor práctica	El clúster no se ha configurado para recibir actualizaciones automáticas del paquete de cualificación de disco más reciente, el firmware de disco, el firmware de la bandeja y los archivos de firmware SP/BMC cuando estén disponibles.	**Recomendado**: Habilita esta función.
El firmware del clúster no está actualizado	Mejor práctica	Su sistema no dispone de la última actualización del firmware, lo que podría tener mejoras, parches de seguridad o nuevas funciones que ayuden a proteger el clúster para lograr un mejor rendimiento.	**Recomendado**: Actualizar el firmware de ONTAP.

Espacios de nombres y puntos de unión

Un NAS *Namespace* es una agrupación lógica de volúmenes Unidos en *Junction points* para crear una única jerarquía de sistemas de archivos. Un cliente con permisos suficientes puede acceder a los archivos del espacio de nombres sin especificar la ubicación de los archivos en el almacenamiento. Los volúmenes que se han Unido pueden residir en cualquier parte del clúster.

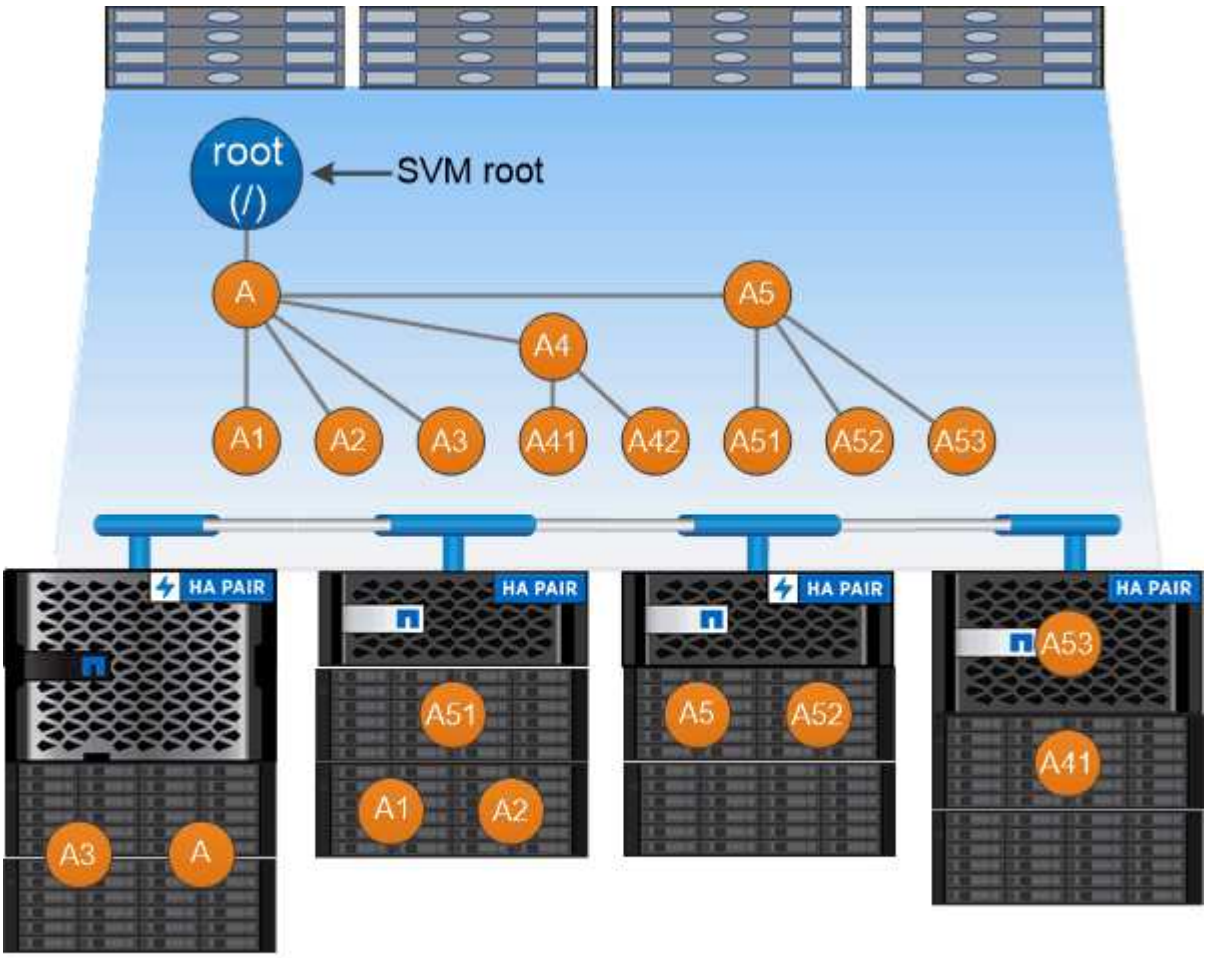
En lugar de montar cada volumen que contenga un archivo de interés, los clientes NAS montan un NFS *export* o acceden a un SMB *share.* la exportación o el recurso compartido representan todo el espacio de nombres o una ubicación intermedia dentro del espacio de nombres. El cliente solo accede a los volúmenes montados

por debajo de su punto de acceso.

Es posible añadir volúmenes al espacio de nombres según sea necesario. Puede crear puntos de unión directamente debajo de una unión de volumen principal o en un directorio dentro de un volumen. Puede ser una ruta a una unión de volumen para un volumen denominado «'vol3'» `/vol1/vol2/vol3`, o. `/vol1/dir2/vol3`, o incluso `/dir1/dir2/vol3`. La ruta se llama la *ruta de unión.*

Cada SVM tiene un espacio de nombres único. El volumen raíz de la SVM es el punto de entrada de la jerarquía del espacio de nombres.

> Para garantizar que los datos sigan estando disponibles en caso de que se produzca una interrupción o conmutación al nodo de respaldo, debe crear una copia *mirror* de uso compartido de la carga para el volumen raíz de la SVM.



A namespace is a logical grouping of volumes joined together at junction points to create a single file system hierarchy.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo se crea un volumen denominado «'home4'» ubicado en la SVM vs1 que tiene una ruta de unión `/eng/home`:

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume home4 -aggregate aggr1
-size 1g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful
```

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.